TD 3 : Exercices sur les tableaux

Exercice 1 :

Ecrivez un algorithme qui lit au clavier une suite de nombres entiers positifs ou nuls et qui les affiche dans l'ordre inverse de leur lecture. La frappe d'un nombre négatif indique la fin de la série. Nous avons des raisons de penser qu'il n'y aura pas plus de 100 nombres.

Exercice 2 :

A. Ecrivez un algorithme qui cherche et affiche la *valeur* du plus petit élément d'un tableau ***T*** de ***N*** nombres entiers.

B. Ecrivez un algorithme qui cherche et affiche le *rang* du plus petit élément d'un tableau *T* de *N* nombres entiers.

Exercice 3 :

On considère un tableau *tab* de *N* entiers. Ecrire un algorithme permettant:

a) de compter le nombre d'éléments nuls de tab
b) de chercher la position et la valeur du premier élément non nul de tab
c) de remplacer les éléments positifs par leur carré

Exercice 4 (Garder le tri)

Un tableau A de dimension N+1 contient N valeurs entières triées par ordre croissant; la (N+1)ieme valeur est indéfinie. Insérer une valeur VAL donnée au clavier dans le tableau A de manière à obtenir un tableau de N+1 valeurs triées.

Exercice 5 : (Paires et impaires)